

Test la Probabilități și Statistică

I. Se consider variabila aleatoare discretă (X, Y) cu distribuția comună dată în tabelul de mai jos:

$Y \setminus X$	0	1	2
-1	0.10	0.10	0.05
0	0.10	0.20	0.15
1	0.05	0.15	0.10

Cerințe:

1. Determinați distribuțiile marginale ale lui X și Y .
2. Calculați $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$, $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(Y)$.
3. Calculați $\text{Cov}(X, Y)$ și coeficientul de corelație $\rho_{X,Y}$.
4. Stabiliți dacă X și Y sunt independente (justificați).
5. Calculați $P(X + Y \leq 0)$.
6. Determinați distribuția variabilei $Z = X + Y$ și calculați $\mathbb{E}[Z]$.
7. Simulați 10^6 observații din distribuția (X, Y) .
8. Estimați prin simulare probabilitatea $P(X + Y \leq 2)$.
9. Reprezentați grafic histogramele pentru X , Y , $Z = X + Y$.

II. Se consideră două variabile aleatoare continue (X, Y) cu densitatea comună:

$$f_{X,Y}(x, y) = C (y - x) e^{-y}, \quad -y < x < y, \quad y > 0.$$

Cerințe:

1. Determinați constanta C astfel încât $f_{X,Y}$ să fie densitate de probabilitate.
2. Determinați densitățile marginale $f_X(x)$ și $f_Y(y)$ și reprezentați-le grafic în $\mathbb{R}$.
3. Calculați $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$, $\text{Var}(X)$ și $\text{Var}(Y)$.
4. Determinați densitatea condiționată $f_{X|Y}(x | y)$.
5. Calculați $\mathbb{E}[X | Y = y]$ și $\text{Var}(X | Y = y)$.
6. Calculați $\text{Cov}(X, Y)$ și coeficientul de corelație $\rho_{X,Y}$. Decideți dacă X și Y sunt independente și justificați.
7. Calculați probabilitățile:
 - $P(X > 0)$
 - $P(|X| < 1)$
 - $P(X < Y/2)$
8. Generați un eșantion de mărime $n = 10^6$ din distribuția (X, Y) și estimați $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$, $\text{Cov}(X, Y)$, apoi comparați cu valorile teoretice.

9. (Vizualizare) Reprezentați în R:

- histograme pentru X și pentru Y
- densitățile și funcțiile de repartiție pentru X și respectiv Y .

III. Coincidențe și tipare în extrageri succesive Loto 6/49

A. Două extrageri consecutive

La fiecare extragere Loto 6/49 se aleg 6 numere distincte din mulțimea $\{1, \dots, 49\}$. Bilele sunt reintroduse după fiecare tragere (adică după cele 6 bile extrase), iar tragerile sunt independente. Pentru două extrageri consecutive X_n, X_{n+1} definim:

$C_n = |X_n \cap X_{n+1}|$ (câte numere sunt comune în 2 extrageri consecutive).

Cerințe:

1. Descrieți experimentul aleator „tragerea $n + 1$ condiționat de tragerea n ” și arătați că C_n are distribuție **hipergeometrică**.
2. Calculați: $P(C_n = k), k = 0, \dots, 6$. Construiți tabelul complet al distribuției lui C_n .
3. Calculați: $P(C_n \geq 4)$ și $P(C_n = 6)$. Verificați prin simulare în R rezultatele teoretice.
4. Calculați: $P(C_n = 4 \mid C_n \geq 3)$. Interpretați rezultatul.
5. Definim evenimentele: $A = \{C_n \geq 4\}, B = \{C_{n+1} \geq 4\}$.

Presupunând independența tragerilor, discutați dacă evenimentele A și B sunt independente. Calculați $P(A \cap B)$.

B. Serii de extrageri

Considerăm un șir de N extrageri și $N - 1$ variabile $C_1, \dots, C_{N-1}$.

Definim: $Y_k = |\{n: C_n = k\}|$.

Cerințe:

1. Arătați că vectorul $(Y_0, \dots, Y_6)$ are distribuție **multinomială**.
2. Calculați: $\mathbb{E}(Y_k), \text{Var}(Y_k)$.
3. Fie: $Z = \sum_{k=4}^6 Y_k$ numărul de perechi de extrageri consecutive cu cel puțin 4 numere comune.

Determinați distribuția lui Z și calculați $\mathbb{E}(Z)$.

4. Arătați că pentru $p = P(C_n \geq 4)$ mic și N mare, distribuția lui Z este bine aproximată de o distribuție **Poisson** și precizați parametrul ei.

C. Simulare în R

5. Scrieți o funcție R care generează o extragere Loto 6/49.

6. Simulați 10^6 perechi de extrageri consecutive și estimați distribuția lui C_n . Comparați cu distribuția teoretică.

7. Simulați un șir de $N = 2554$ extrageri și calculați Y_4 și Z . Repetați de 10 000 de ori și construiți distribuțiile empirice.

IV. Un server primește pachete de date de la un nod îndepărtat. Fiecare pachet transmis este **corupt** cu probabilitatea $p = 0.02$, independent de celelalte pachete. Transmisia este monitorizată în **blocuri de câte** $n = 100$ pachete consecutive.

A. Definim variabila aleatoare: X = numărul de pachete corupte într-un bloc de 100.

Cerințe:

1. Determinați distribuția lui X .

2. Calculați $P(X = 0)$, $P(X \leq 2)$ și $P(X \geq 5)$

3. Calculați $E(X)$ și $\text{Var}(X)$. Interpretați $E(X)$ în contextul problemei.

B. Sistemul declanșează o alarmă dacă într-un bloc apar **mai mult de 4** pachete corupte.

4. Calculați probabilitatea ca alarma să fie declanșată. Discutați dacă acest prag este rezonabil raportat la $E(X)$.

C. Serverul oprește transmisia imediat ce apare un pachet corupt și o repornește după resetare. Definim Y = numărul de pachete corecte primite până la apariția primului pachet corupt.

5. Identificați distribuția lui Y

6. Calculați: $P(Y \geq 50)$ și $P(Y \leq 10)$

7. Calculați $E(Y)$ și $\text{Var}(Y)$. Interpretați $E(Y)$ ca durată medie de funcționare fără eroare.

D. Legătura dintre cele două modele

8. Știind că un bloc conține 100 de pachete calculați probabilitatea ca transmisia să fie întreruptă în interiorul unui bloc folosind variabila Y .

9. Calculați aceeași probabilitate folosind variabila X .

E. Pe lângă detectarea pachetelor corupte, serverul măsoară și *timpul total de transmisie* al unui bloc de 100 de pachete. Timpul ideal (fără erori) pentru transmiterea unui pachet este de **1 ms**. Din cauza fluctuațiilor hardware și de rețea, fiecare măsurare este afectată de un eroare aleatoare normală $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, $\sigma = 0.05$ ms, independentă de toate celelalte variabile. Timpul măsurat pentru transmiterea unui bloc este: $T = 100 \text{ ms} + \varepsilon$.

10. Arătați că T are distribuție normală. Precizați media și deviația standard ale lui T .

11. Simulați 10 000 de valori ale lui T . Estimați media și deviația standard. Reprezentați histograma și suprapuneți densitatea normală teoretică.